

Semana 8

Tarea 4

Revisión final de puertos, servicios y firewall (Ubuntu)

Objetivo

El objetivo de esta tarea ha sido comprobar que el servidor únicamente expone los servicios necesarios y que el firewall (UFW) está correctamente configurado para permitir solo el acceso desde la red interna

1. Revisión de servicios activos

Se ejecutó el siguiente comando:

- `systemctl list-units --type=service --state=running`

Este comando permite visualizar todos los servicios activos en el sistema.

Se verificó la presencia de los servicios necesarios:

- SSH (acceso remoto)
- Samba (smbd y nmbd)
- Fail2ban (protección ante ataques)
- Servicios básicos del sistema

No se detectaron servicios innecesarios que comprometan la seguridad del servidor.

```
deiby@om-server:~$ systemctl list-units --type=service --state=running
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
chrony.service                     loaded active running chronyd, an NTP client/server
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
fail2ban.service                   loaded active running Fail2ban Service
fwupd.service                      loaded active running Firmware update daemon
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
multipathd.service                loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
networkd-dispatcher.service        loaded active running Dispatcher (daemon) for systemd-networkd
nmbd.service                       loaded active running Samba NMB Daemon
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
smbd.service                       loaded active running Samba SMB Daemon
snap.microk8s.daemon-apiserver-kicker.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-apiserver-kicker
snap.microk8s.daemon-apiserver.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-apiserver
snap.microk8s.daemon-cluster-agent.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-cluster-agent
snap.microk8s.daemon-containerd.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-containerd
snap.microk8s.daemon-control-plane-kicker.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-control-plane-kicker
snap.microk8s.daemon-controller-manager.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-controller-manager
snap.microk8s.daemon-kubelet.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-kubelet
snap.microk8s.daemon-proxy.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-proxy
snap.microk8s.daemon-scheduler.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-scheduler
snapd.service                     loaded active running Snap Daemon
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running User Login Management
systemd-networkd.service           loaded active running Network Configuration
systemd-resolved.service           loaded active running Network Name Resolution
systemd-udev.service               loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                    loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service         loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                     loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000

Legend: LOAD    - Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE - The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    - The low-level unit activation state, values depend on unit type.

32 loaded units listed.
deiby@om-server:~$
```

2. Revisión de puertos abiertos

Se ejecuto el siguiente comando:

- ss -tuln

Este comando muestra los puertos que están en escucha en el sistema.

Se identificaron los siguientes puertos relevantes:

- 22 → SSH
- 139 → Samba
- 445 → Samba

El resto de las conexiones corresponden a servicios internos del sistema (localhost), por lo que no representan un riesgo.

```
deiby@smr-server:~$ ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53:10:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.15:enp0s8:168	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.255:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.15:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.255:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.10:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.255:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.15:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.255:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.10:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	:::1:323	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:1338	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53:10:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:36723	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10251	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10249	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10248	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10252	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10256	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	50	0.0.0.0:139	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:19001	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	2048	0.0.0.0:25000	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	50	0.0.0.0:445	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	*:16443	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	*:10255	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	*:10250	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	:::1:22	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	*:10259	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	*:10257	:::*
tcp	LISTEN	0	50	:::1:139	:::1:*
tcp	LISTEN	0	50	:::1:445	:::1:*

```
deiby@smr-server:~$ _
```

3. Verificación del firewall (UFW)

Se ejecuto el siguiente comando:

- sudo ufw status verbose

Se comprobó que el firewall esta activo y configurado correctamente.

Reglas configuradas:

- Puerto 22 (SSH) permitido solo desde la red interna
- Puerto 139 (Samba) permitido solo desde la red interna
- Puerto 445 (Samba) permitido solo desde la red interna

Políticas por defecto:

- Denegar conexiones entrantes
- Permitir conexiones salientes

Esto garantiza que el servidor no será expuesto a accesos externos.

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw status verbose
[sudo: authenticate] Password:
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22 ALLOW IN 192.168.100.0/24
445 ALLOW IN 192.168.100.0/24
139 ALLOW IN 192.168.100.0/24

deiby@smr-server:~$
```

4. Validación de seguridad

Se verifico que:

- Solo están activos los servicios necesarios
- No existen puertos abiertos innecesarios
- El acceso está limitado a la red interna (192.168.100.0/24)
- El firewall bloquea cualquier conexión externa no autorizada

Conclusión

Tras la revisión final:

- El servidor expone únicamente los servicios necesarios
- El firewall está correctamente configurado y restringido
- No existen riesgos evidentes de exposición externa
- Se ha reducido al mínimo la superficie de ataque

El sistema queda preparado para un entorno seguro y controlado, cumpliendo con buenas prácticas de seguridad.